humanitas
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PROCESSO SELETIVO MEDICINA

2º Semestre de 2026

Observações: Para cada questão, foi atribuída a pontuação 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4, conforme o atendimento integral aos critérios seguintes.
Resposta correta acrescida de informação errada implicou na perda do ponto.
Não foram aceitos resultados sem a apresentação dos cálculos.
Não foram aceitos resultados com erro de cálculo ou sem a unidade de medida correta, quando o caso.

Questão 1

a) Fórmulas aceitas:
C_6H_5COONa; NaC_6H_5COO; $C_7H_5O_2Na$; NaC_7H_5O2 (1 ponto)
Ligação iônica (1 ponto)

b) $Na_2HPO_4 \cdot 7H_2O$ 0,023 mol/L.
1 mol do composto tem 2 mol de Na^+
0,023 mol do composto tem 0,046 mol de Na^+

$NaH_2PO_4 \cdot H_2O$ 0,12 mol/L
1 mol do composto tem 1 mol de Na^+.
0,12 mol do composto tem 0,12 mol de Na^+

Total em mol de Na^+ = 0,046 mol + 0,12 mol = 0,166 mol de Na^+ (1 ponto)

Obs.: a segunda parte do item **b)** foi anulada e 1 ponto foi atribuído a todos os candidatos presentes.

Questão 2

a) Ferro-58 Z = 26 26 prótons A = 58
n = A – p ⇒ n = 58 – 26 = 32 nêutrons (1 ponto)
Fe^{2+} 26 – 2 = 24 elétrons (1 ponto)

b) Espécie química estável $^{58+1}_{26+1}J = {}^{59}_{27}J$
J = 27 é o elemento cobalto → Símbolo: Co (1 ponto)
Não foram aceitas: respostas apenas com o nome do elemento, sem a representação do símbolo.
100% tempo 0 50% 1 meia-vida 25% 2 meias-vidas
2 meias-vidas = 88 h
1 meia-vida = 88 h / 2 = 44 h (1 ponto)

Questão 3

a) Sal ou sal orgânico ou sal de ácido carboxílico. (1 ponto)

Cálculo do nº de oxidação do Enxofre (S) no H_2SO_4 :
$2(+1) + x + 4(-2) = 0 \Rightarrow 2 - 8 + x = 0 \Rightarrow -6 + x = 0 \Rightarrow x = +6 \rightarrow N_{OX} = +6$ (1 ponto)

b) A oxidação ocorre no ânodo, o reagente que é oxidado é o C_2H_5OH (1 ponto)
Não foi aceita: CH_3CH_2OH

PROCESSO SELETIVO MEDICINA

2º Semestre de 2026

Reação global:

$C_2H_5OH + 5OH^- \rightarrow CH_3COO^- + \cancel{4e^-} + 4H_2O$

$2H_2O_2 + 4H^+ + \cancel{4e^-} \rightarrow 4H_2O$

$C_2H_5OH + 2H_2O_2 + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + 4H_2O$ (1 ponto)

Foi aceita a equação sem simplificação:

$C_2H_5OH + 2H_2O_2 + 5OH^- + 4H^+ \rightarrow CH_3COO^- + 8H_2O$

Questão 4

a) Classificação da cadeia carbônica:
Quanto à polaridade: apolar. (1 ponto)
Quanto à saturação: insaturada. (1 ponto)

b) Função orgânica do composto I: aldeído. (1 ponto)
álcool + ácido carboxílico → éster + H_2O
vitamina A + composto II → produto orgânico + H_2O
$C_{20}H_{30}O + C_{20}H_{28}O_2 \rightarrow C_{40}H_{56}O_2 + H_2O$
Fórmula molecular do produto orgânico da reação: $C_{40}H_{56}O_2$ (1 ponto)

Questão 5

a) Espécie exótica / invasora / exótica invasora / espécie alóctone. (1 ponto)
O ovário. (1 ponto)

b) Devido à provável ocorrência de competição com as espécies nativas por espaço e recursos. (1 ponto)
Por terem perdido a barreira física exercida pelas raízes, que atua reduzindo a velocidade da água. (1 ponto)

Foi aceita: Por terem perdido a barreira física exercida pelas raízes, que ajudam a estabilizar o solo lodoso, evitando seu deslocamento pela água.

Questão 6

a) Reino Fungi. (1 ponto)
A lise celular. (1 ponto)

b) Porque a pressão seletiva elimina as bactérias sensíveis e permite a sobrevivência das bactérias resistentes (1 ponto), dessa forma, há a permanência e reprodução dos indivíduos com a característica resistente, as chamadas superbactérias (1 ponto).

Questão 7

a) Reino Protista. (1 ponto)
A fêmea do mosquito *Anopheles* / mosquito-prego. (1 ponto)

Não foi aceito: somente mosquito ou mosquito fêmea.

b) Transportar gás oxigênio dos pulmões para os tecidos / transporte de gases.

Não foi aceita: transporte de substâncias ou de nutrientes. (1 ponto)

Devido à intensa destruição das hemácias causada pelo *P. falciparum*, para que complete seu ciclo reprodutivo. (1 ponto)

Questão 8

a) *Ff* (ambos heterozigotos para o gene causador da fibrose cística). (1 ponto)
Foi aceito: somente heterozigoto.
Não foram aceitas as expressões: heterozigoto recessivo ou heterozigoto dominante, pois há um erro conceitual nessa expressão; a resposta Aa, tendo em vista que, por convenção, se considera como alelos a letra inicial da característica analisada, e o autor fez questão de destacar essa informação no enunciado.
25% ou 1/4 (1 ponto)

b) Porque impede a liberação da enzima lipase pancreática (1 ponto). Sem a ação da lipase pancreática, as gorduras não são digeridas, sendo liberadas com as fezes, portanto não sendo absorvidas (1 ponto).